

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

REPORTE DE PRÁCTICA: SIMULACIÓN DE PHISHING EVASIVO MEDIANTE SET Y RELAY SMTP

PALOMO CERDA JOSE ARMANDO - 175932
PEDRO DAMIAN JASSO DÁVILA - 176658
ZARATE DOMINGUEZ DAVID - 175842
GISELA GERALDINE MORENO SOLIS -176522
ZORRILLA RIVERA EDUARDO - 175877
AGUILAR ESPINOZA JUAN DIEGO - 17387

Índice General

I. Introducción	1
II. Marco Teórico	2
2.1 Social-Engineer Toolkit (SET)	
2.2 MTA (Mail Transfer Agent) - Postfix	
2.3 Relay SMTP (Brevo)	
2.4 Autenticación SASL y bases de datos CDB	
2.5 Display Name Spoofing	
III. Metodología y Desarrollo	4
3.1 Fase 1: Aprovisionamiento del Relay SMTP (Brevo)	
3.2 Fase 2: Configuración del Servidor Local (Postfix)	
3.2.1 Instalación de dependencias	
3.2.2 Configuración de credenciales (SASL)	
3.2.3 Generación de Base de Datos (CDB)	
3.2.4 Configuración del enrutamiento (<code>main.cf</code>)	
3.3 Fase 3: Ejecución de la Campaña (SET)	
IV. Resultados	8
4.1 Evidencia de Transacción Exitosa	
4.2 Resolución de Problemas (Troubleshooting)	
V. Conclusiones	10
VI. Bibliografía	11

I. Introducción

A pesar de los avances en las tecnologías de filtrado y detección de amenazas, la ingeniería social sigue explotando el eslabón más vulnerable de cualquier infraestructura tecnológica: el usuario final.

El presente reporte documenta el desarrollo y ejecución de una práctica de laboratorio orientada a simular una campaña de *Phishing* evasivo, utilizando el framework Social-Engineer Toolkit (SET) en un entorno de Kali Linux. El objetivo principal de esta simulación no es únicamente la generación del vector de ataque, sino la comprensión profunda de la arquitectura de enrutamiento de correo y los mecanismos de defensa modernos implementados por los proveedores de servicios de correo (como Gmail, Outlook y servidores institucionales).

Históricamente, los ejercicios de seguridad académica enfrentan un obstáculo técnico significativo: el envío de correos desde direcciones IP residenciales o entornos virtualizados suele ser bloqueado inmediatamente por los sistemas de defensa perimetral debido a la falta de reputación de la red y la ausencia de registros criptográficos de validación (*SPF*, *DKIM* y *DMARC*). Para sortear esta limitación y replicar fielmente las tácticas de los cibercriminales modernos, esta práctica implementa una arquitectura de evasión basada en un MTA (Mail Transfer Agent) local mediante Postfix, el cual delega la entrega final del paquete a un Relay SMTP autenticado de terceros (Brevo).

Mediante esta configuración, se busca demostrar cómo es posible dotar a un correo malicioso de la reputación técnica necesaria para evadir los filtros anti-spam de primera línea (Error 550), recurriendo posteriormente a técnicas de ingeniería social visual, como el *Display Name Spoofing* (Falsificación del Nombre a Mostrar), para concretar el engaño hacia el destinatario.

En última instancia, este ejercicio de red teaming (equipo rojo) proporciona una perspectiva técnica fundamental para el diseño de estrategias defensivas (equipo azul), subrayando la importancia de la validación de dominios y la concientización continua de los usuarios frente a correos electrónicos aparentemente legítimos.

III. Metodología y Desarrollo

La práctica se llevó a cabo en un entorno virtualizado corriendo la distribución Kali Linux. El desarrollo de la simulación se dividió en tres fases principales: el aprovisionamiento del servidor de confianza, la configuración del enrutamiento local y la ejecución del vector de ataque.

3.1 Fase 1: Aprovisionamiento del Relay SMTP (Brevo)

Para dotar al correo electrónico de la reputación necesaria que le permitiera sortear los filtros perimetrales del servidor de destino, se configuró un *Smart Host* utilizando la plataforma Brevo.

Se creó una cuenta en la plataforma y se navegó a la sección de *Senders & IP* (Remitentes e IP).

Se dio de alta y se verificó una cuenta de correo electrónico legítima propiedad del atacante (ej. correo_real@gmail.com). Este paso fue indispensable para cumplir con las políticas de identidad del remitente del proveedor.

En la sección *SMTP & API*, se generaron las credenciales de envío. Se documentaron los siguientes parámetros para su posterior integración:

Servidor SMTP: smtp-relay.brevo.com

Puerto: [587](#) (requiere cifrado TLS)

Usuario: La dirección de correo registrada.

Llave SMTP: Clave criptográfica generada por la plataforma.

Tu configuración SMTP

Servidor SMTP	smtp-relay.brevo.com
Puerto	587
Iniciar sesión	a95958001@smtp-brevo.com

Tus claves SMTP

3.2 Fase 2: Configuración del Servidor Local (Postfix)

El sistema Kali Linux requiere un Agente de Transferencia de Correo (MTA) para canalizar las peticiones generadas por el *Social-Engineer Toolkit* hacia el Relay externo.

3.2.1 Instalación de dependencias

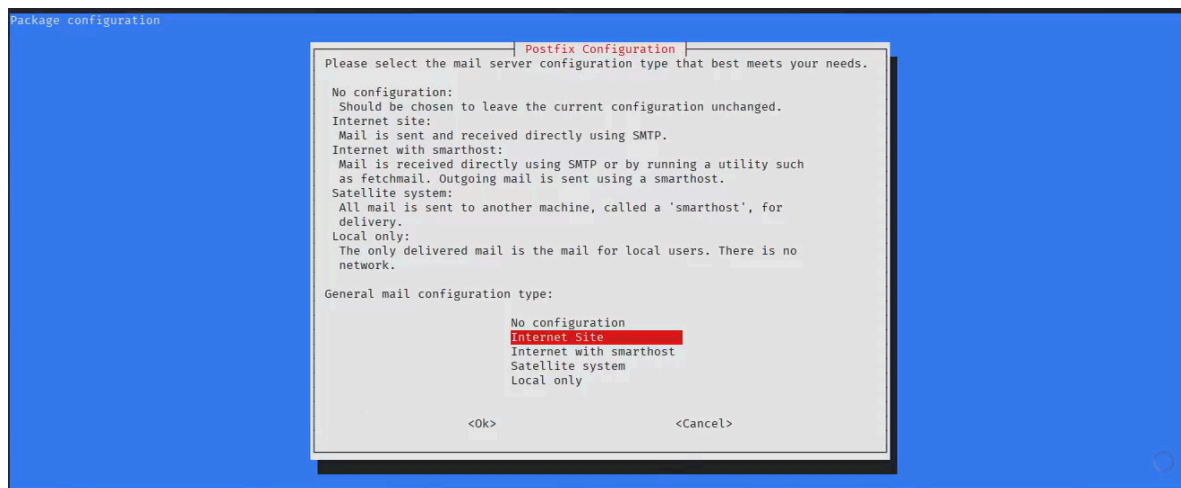
Se instaló el servicio Postfix junto con los módulos de autenticación SASL, los cuales son necesarios para establecer una conexión segura con Brevo.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo apt update
[sudo] password for kali:
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.1 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.4 MB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [118 kB]
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [274 kB]
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [188 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [907 kB]
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [15.3 kB]
Get:9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [38.7 kB]
Fetched 76.1 MB in 17s (4,412 kB/s)
1906 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

(kali㉿kali)-[~]
$ [[200~sudo apt update
zsh: bad pattern: ^[[200~sudo

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo apt install postfix libsasl2-modules -y~
E: Command line option '~' [from -y~] is not understood in combination with the other options.

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo apt install postfix libsasl2-modules -y
```



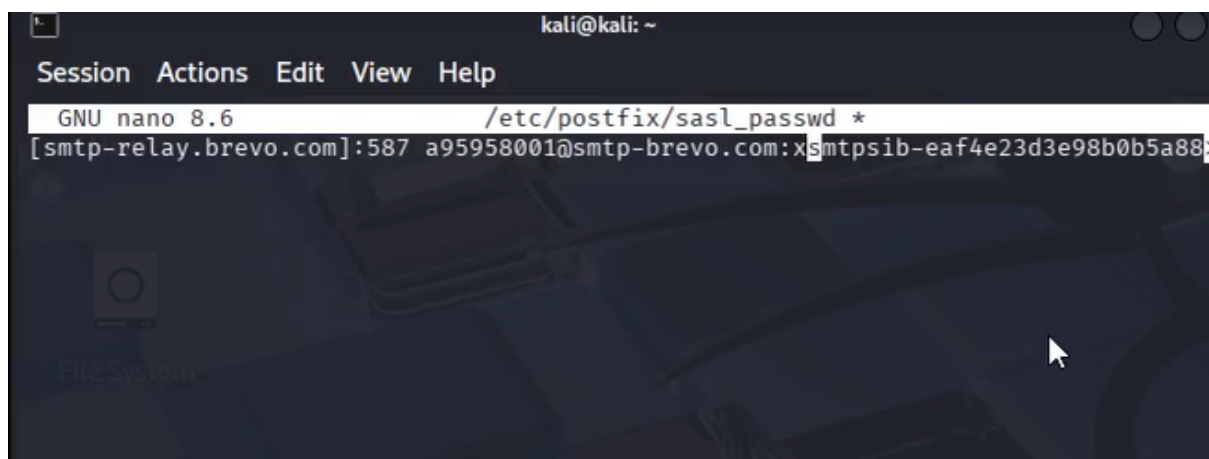
3.2.2 Configuración de credenciales (SASL)

Se creó un archivo de texto plano para almacenar las credenciales de autenticación del Relay SMTP.

Dentro del archivo, se ingresó la cadena de conexión respetando la sintaxis del servicio:

Plaintext

[smtp-relay.brevo.com]:587 correo_real@gmail.com:LLAVE_SMTP_GENERADA



3.2.3 Generación de Base de Datos (CDB)

Dado que Postfix requiere leer estas credenciales de manera indexada, y considerando que las versiones recientes de la distribución advierten sobre la depreciación del soporte para el formato **hash**, se procedió a compilar la información en formato de Base de Datos Constante (**cdb**).

```
sudo postmap cdb:/etc/postfix/sasl_passwd
```

Por políticas de seguridad y control de accesos, se restringieron los permisos de los archivos resultantes para que únicamente el superusuario (**root**) tuviera privilegios de lectura y escritura:

```
sudo chown root:root /etc/postfix/sasl_passwd
/etc/postfix/sasl_passwd.cdb
```

```
sudo chmod 0600 /etc/postfix/sasl_passwd
/etc/postfix/sasl_passwd.cdb
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo postmap cdb:/etc/postfix/sasl_passwd

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo chown root:root /etc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sasl_passwd.cdb

(kali㉿kali)-[~]
$
```

3.2.4 Configuración del enrutamiento (`main.cf`)

Se modificó el archivo de configuración maestro de Postfix para definir a Brevo como el *Relayhost* predeterminado y aplicar las directivas de cifrado.

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

```

Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6 /etc/postfix/main.cf
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html
compatibility_level = 3.11

# Which domain that locally-originated mail appears to come from.
# Debian policy suggests to read this value from /etc/mailname.
#XX needs a review in postinst$configure
#myorigin = /etc/mailname
#myorigin = $mydomain
myorigin = /etc/mailname

# Text that follows the 220 code in the SMTP server's greeting banner.
# You MUST specify $myhostname at the start due to an RFC requirement.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian)

# IP protocols to use: ipv4, ipv6, or all
# (set this explicitly so 'post-install upgrade-configuration' wont complain)
inet_protocols = all

# List of "trusted" SMTP clients (maptype:mapname allowed) that have more
# privileges than "strangers". If mynetworks is not specified (the default),
# mynetworks_style is used to compute its value.
#mynetworks_style = class
#mynetworks_style = subnet
mynetworks_style = host
#
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

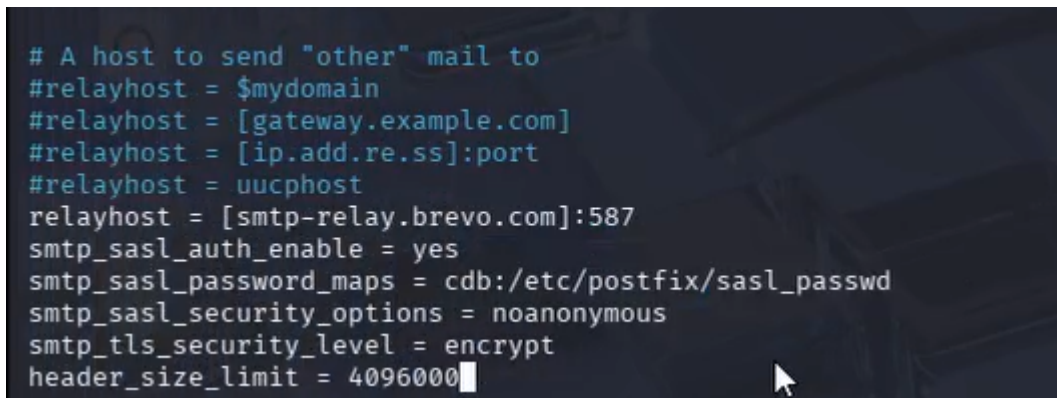
```

Se anexaron las siguientes líneas al final del archivo, asegurando la eliminación de cualquier parámetro duplicado previo (como `relayhost` o `smtp_tls_security_level`):

Plaintext

```
relayhost = [smtp-relay.brevo.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = cdb:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
```

```
smtp_tls_security_level = encrypt
header_size_limit = 4096000
alias_maps = cdb:/etc/aliases
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. It displays several configuration lines for Postfix, including relayhost settings, SASL authentication, and TLS security level. A mouse cursor is visible at the end of the last line.

```
# A host to send "other" mail to
#relayhost = $mydomain
#relayhost = [gateway.example.com]
#relayhost = [ip.add.re.ss]:port
#relayhost = uucphost
relayhost = [smtp-relay.brevo.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = cdb:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_security_level = encrypt
header_size_limit = 4096000
```

Finalmente, se reinició el servicio para inicializar la nueva topología de enrutamiento:

```
sudo systemctl restart postfix
```

3.3 Fase 3: Ejecución de la Campaña (SET)

Con la infraestructura de comunicaciones establecida, se procedió a generar el ataque de ingeniería social. Se ejecutó la herramienta SET con privilegios de administrador (`sudo setoolkit`) y se navegó a través del siguiente árbol de opciones:

Social-Engineering Attacks

Mass Mailer Attack

E-Mail Attack Single Email Address

Pre-Defined Template (Seleccionando una plantilla de uso común, como notificaciones de soporte).

```
Select from the menu:tc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sas
```

- 1) Social-Engineering Attacks
- 2) Penetration Testing (Fast-Track)
- 3) Third Party Modules
- 4) Update the Social-Engineer Toolkit
- 5) Update SET configuration
- 6) Help, Credits, and About

99) Exit the Social-Engineer Toolkit

```
set> █
```

```
Select from the menu:
```

- ```
set> set --ip=192.168.0.0/24 --ip6=[::ffff:127.0.0.0]/104 --p1/128
```
- 1) Spear-Phishing Attack Vectors
  - 2) Website Attack Vectors
  - 3) Infectious Media Generator
  - 4) Create a Payload and Listener
  - 5) Mass Mailer Attack
  - 6) Arduino-Based Attack Vector
  - 7) Wireless Access Point Attack Vector (have a root alias.
  - 8) QRCode Generator Attack Vector
  - 9) Powershell Attack Vectors (with a default configuration. If you ne
  - 10) Third Party Modules (check main.cf (and others) as needed. To view
- 99) Return back to the main menu.

```
set> 5
```

```
Social Engineer Toolkit Mass E-Mailersl_passwd /etc/postfix/sasl_pass
```

There are two options on the mass e-mailer, the first would be to send an email to one individual person. The second options will allow you to import a list and send it to as many people as you want within that list.

```
set> set --ip=192.168.0.0/24 --ip6=[::ffff:127.0.0.0]/104 --p1/128
```

What do you want to do:

1. E-Mail Attack Single Email Address
2. E-Mail Attack Mass Mailer

99. Return to main menu.

```
set:mailer> █
```

Durante la configuración del módulo de envío, se establecieron los siguientes parámetros críticos:

**Send email to:** Se introdujo la dirección de la víctima (objetivo de la evaluación).

**Use your own server or open relay (Option 2):** Para forzar el uso de la infraestructura local configurada.

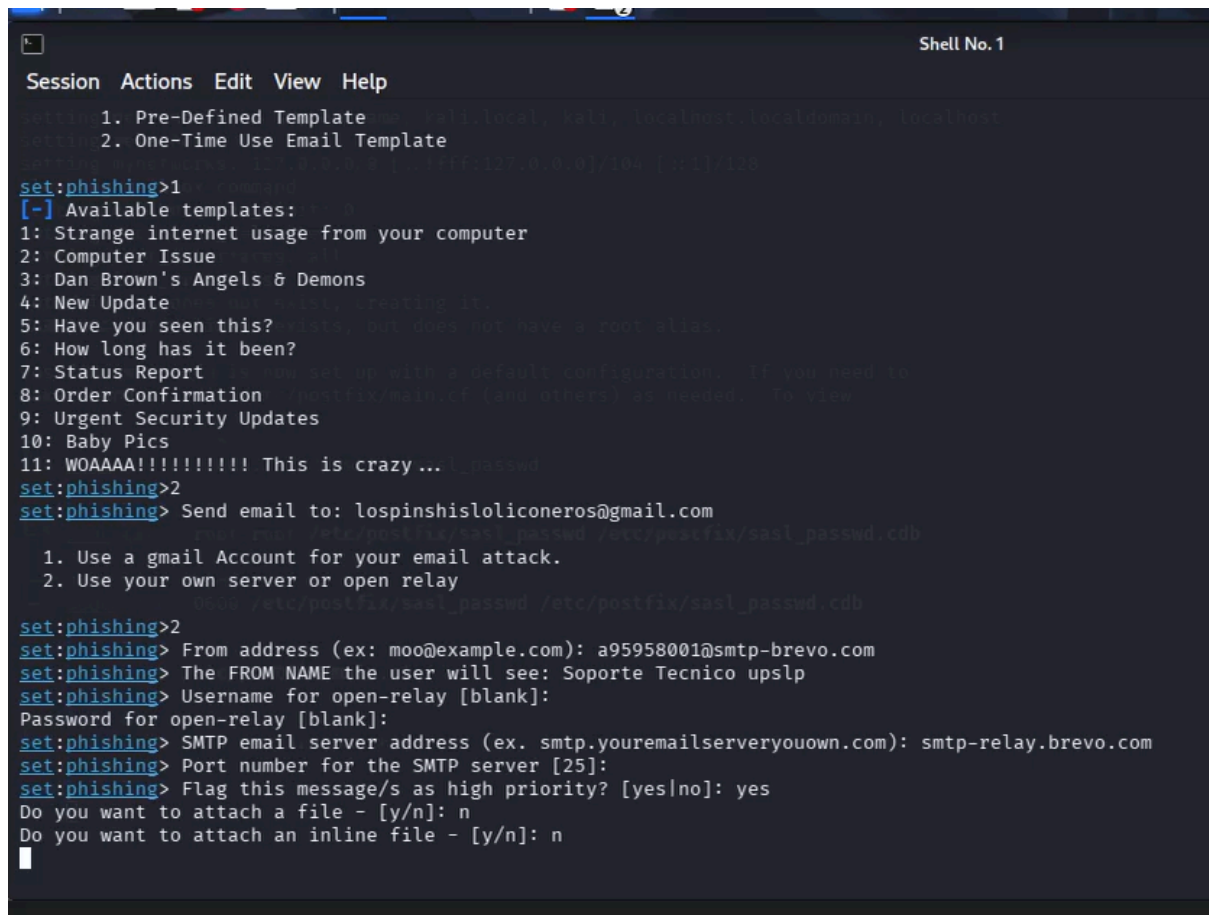
**SMTP Server:** 127.0.0.1 (Interfaz *loopback* donde escucha Postfix).

**From address:** Se utilizó estrictamente el correo verificado en la *Fase 1*. Este paso fue fundamental para evadir la denegación de servicio (Error 550) del proveedor Relay.

**The FROM NAME the user will see:** Se implementó la técnica de *Display Name Spoofing*, introduciendo una entidad falsa (ej. "Soporte Institucional").

**Username / Password:** Se dejaron los campos en blanco, delegando la autenticación a las reglas SASL de Postfix.

**Port:** 25 (Puerto SMTP local estándar).



```
Shell No. 1
Session Actions Edit View Help
set: 1. Pre-Defined Template
set: 2. One-Time Use Email Template
set:phishing>1
[-] Available templates:
1: Strange internet usage from your computer
2: Computer Issue
3: Dan Brown's Angels & Demons
4: New Update
5: Have you seen this?
6: How long has it been?
7: Status Report
8: Order Confirmation
9: Urgent Security Updates
10: Baby Pics
11: WOOAAA!!!!!!!!!!!! This is crazy... I passed
set:phishing>2
set:phishing> Send email to: lospinshisloliconeros@gmail.com
1. Use a gmail Account for your email attack.
2. Use your own server or open relay
set:phishing>2
set:phishing> From address (ex: moo@example.com): a95958001@smtp-brevo.com
set:phishing> The FROM NAME the user will see: Soporte Tecnico upslp
set:phishing> Username for open-relay [blank]:
Password for open-relay [blank]:
set:phishing> SMTP email server address (ex. smtp.youemailserveryouown.com): smtp-relay.brevo.com
set:phishing> Port number for the SMTP server [25]:
set:phishing> Flag this message/s as high priority? [yes/no]: yes
Do you want to attach a file - [y/n]: n
Do you want to attach an inline file - [y/n]: n
```

Una vez confirmados los parámetros, el framework procedió a construir la cabecera del correo, acoplar el *payload* (plantilla maliciosa) y transferir el paquete a la interfaz de escucha de Postfix para su distribución final.

## 2. Use your own server or open relay

```
set:phishing>2
set:phishing> From address (ex: moo@example.com): pedrodamianjd@gmail.com
set:phishing> The FROM NAME the user will see: Soporte Equipo 1 CNO V
set:phishing> Username for open-relay [blank]:
Password for open-relay [blank]:
set:phishing> SMTP email server address (ex. smtp.youremailserveryouown.com): 127.0.0.1
set:phishing> Port number for the SMTP server [25]: 25
set:phishing> Flag this message/s as high priority? [yes/no]: yes
Do you want to attach a file - [y/n]: n
Do you want to attach an inline file - [y/n]: n
[*] SET has finished sending the emails

Press <return> to continue
```

```
Apr 26 19:53:21 kali postfix/qmgr[237887]: A3A57C00DF: removed
Apr 26 19:54:50 kali systemd[1]: Stopping postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance)...
Apr 26 19:54:50 kali postfix[239148]: postfix/postlog: stopping the Postfix mail system
Apr 26 19:54:50 kali postfix/postfix-script[239148]: stopping the Postfix mail system
Apr 26 19:54:50 kali postfix/master[237884]: terminating on signal 15
Apr 26 19:54:50 kali systemd[1]: postfix.service: Deactivated successfully.
Apr 26 19:54:50 kali systemd[1]: Stopped postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
Apr 26 19:54:50 kali systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance)...
Apr 26 19:54:51 kali postfix/master[239269]: daemon started -- version 3.11.0, configuration /etc/postfix
Apr 26 19:54:51 kali systemd[1]: Started postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
Apr 26 19:55:57 kali postfix/smtpd[239803]: warning: /etc/aliases: hash/btree support is deprecated. Please switch to cdb or lmdb.
Apr 26 19:55:57 kali postfix/smtpd[239803]: warning: See /usr/share/doc/postfix/NON_BERKELEYDB_README.gz for more info.
Apr 26 19:55:57 kali postfix/smtpd[239803]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr 26 19:55:58 kali postfix/smtpd[239803]: 04001C00DF: client=localhost[127.0.0.1]
Apr 26 19:55:58 kali postfix/cleanup[239806]: 04001C00DF: message-id=<20260426235558.04001C00DF@kali>
Apr 26 19:55:58 kali postfix/smtpd[239803]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=2 mail=1 rcpt=1 data=1 commands=5
Apr 26 19:55:58 kali postfix/qmgr[239272]: 04001C00DF: from=<pedrodamianjd@gmail.com>, size=808, nrcpt=1 (queue active)
Apr 26 19:55:58 kali postfix/tlsmgr[239808]: warning: /var/lib/postfix/smtp_scache: hash/btree support is deprecated. Please switch to cdb or lmdb.
Apr 26 19:55:59 kali postfix/tlsmgr[239808]: warning: See /usr/share/doc/postfix/NON_BERKELEYDB_README.gz for more info.
Apr 26 19:55:59 kali postfix/smtp[239807]: 04001C00DF: to=<176658@upslp.edu.mx>, relay=smtp-relay.brevo.com[1.179.119.1]:587, delay=1.3, delays=0.02/0.06/1.1/0.22, tls=encrypt, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK: queued as <20260426235558.04001C00DF@kali>)
Apr 26 19:55:59 kali postfix/qmgr[239272]: 04001C00DF: removed
Apr 26 20:01:10 kali postfix/smtpd[242236]: warning: /etc/aliases: hash/btree support is deprecated. Please switch to cdb or lmdb.
Apr 26 20:01:10 kali postfix/smtpd[242236]: warning: See /usr/share/doc/postfix/NON_BERKELEYDB_README.gz for more info.
Apr 26 20:01:10 kali postfix/smtpd[242236]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr 26 20:01:10 kali postfix/smtpd[242236]: 64536C00DF: client=localhost[127.0.0.1]
Apr 26 20:01:10 kali postfix/cleanup[242239]: 64536C00DF: message-id=<20260427000110.64536C00DF@kali>
Apr 26 20:01:10 kali postfix/qmgr[239272]: 64536C00DF: from=<pedrodamianjd@gmail.com>, size=968, nrcpt=1 (queue active)
Apr 26 20:01:10 kali postfix/smtpd[242236]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=2 mail=1 rcpt=1 data=1 commands=5
Apr 26 20:01:11 kali postfix/smtp[242240]: 64536C00DF: to=<servando.lopez@upslp.edu.mx>, relay=smtp-relay.brevo.com[1.179.119.1]:587, delay=1.3, delays=0.01/0.04/1.1/0.21, tls=encrypt, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK: queued as <20260427000110.64536C00DF@kali>)
Apr 26 20:01:11 kali postfix/qmgr[239272]: 64536C00DF: removed
```

## IV. Resultados

Tras la ejecución de la metodología descrita, se monitoreó el comportamiento del flujo de red y del servidor de correo utilizando el demonio de registros del sistema (`journalctl -u postfix -f`).

### 4.1 Evidencia de Transacción Exitosa

Una vez resueltas las configuraciones de identidad, el log del sistema confirmó la correcta recepción del paquete desde la interfaz *loopback*, el inicio de la sesión TLS con el servidor externo, y la aceptación del mensaje por parte de Brevo.

#### Extracto del registro de éxito:

```
kali postfix/smtp[106693]: 7D159C00E5:
to=<correo_victima@gmail.com>,
relay=smtp-relay.brevo.com[1.179.119.1]:587, delay=1.4,
tls=encrypt, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK: queued as
<20260426024337.7D159C00E5@kali.izzigo.tv>)
```

El código `250 2.0.0 OK` demuestra que el Relay SMTP de Brevo autenticó la conexión, validó la identidad del remitente y enrutó el correo con éxito hacia el servidor de destino, evadiendo las restricciones típicas de una dirección IP de laboratorio.

*(Nota para el alumno: Inserta aquí la captura de pantalla de tu terminal mostrando el log con el status=sent, y debajo otra captura mostrando el correo recibido en la bandeja de entrada o spam).*

## 4.2 Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Durante el desarrollo de la práctica, se presentaron contingencias técnicas que requirieron diagnóstico y remediación en tiempo real:

**Error de sintaxis en el enrutamiento:** Se identificó un error fatal (`fatal: garbage after numerical service`) ocasionado por un error tipográfico en la definición del puerto SMTP (`58K7` en lugar de `587`). Se corrigió en el archivo `main.cf` y se reinició el demonio.

**Desincronización de Base de Datos SASL:** El sistema arrojó un error de autenticación del lado de Brevo (`502 5.7.0 Please authenticate first`). El diagnóstico reveló que Postfix intentaba leer un archivo indexado `.cdb` obsoleto. Se solucionó ejecutando el comando `postmap` para compilar nuevamente las credenciales y forzar la lectura actualizada.

**Rechazo por Políticas Anti-Spoofing (Error 550):** Al intentar simular el envío desde un dominio institucional (`noreply@blackboard.com`), Brevo rechazó el paquete (`550 The from address does not match a verified Sender Identity`). Este comportamiento validó la eficacia de los controles modernos de infraestructura. La contingencia se mitigó alineando la cabecera técnica con el correo verificado del atacante, desplazando el vector de engaño hacia la manipulación del "Nombre a mostrar".

# V. Conclusiones

La presente práctica de laboratorio permitió demostrar empíricamente la complejidad y los requerimientos de infraestructura detrás de una campaña de suplantación de identidad en la actualidad.

En primer lugar, se concluye que las barreras perimetrales predeterminadas (como las listas RBL que bloquean IPs residenciales) son fácilmente franqueables cuando un atacante utiliza un servidor MTA local configurado para retransmitir tráfico a través de un Relay SMTP de alta reputación. Herramientas como el *Social-Engineer Toolkit (SET)* se benefician enormemente de esta arquitectura, ya que externalizan el proceso criptográfico necesario para garantizar la entrega del paquete.

Por otro lado, la práctica evidenció el éxito de las normativas de seguridad actuales. La imposibilidad de falsificar directamente el dominio de origen (debido a las restricciones impuestas por el Relay para evitar abusos y cumplir con los registros SPF/DKIM) demuestra que el *Spoofing* directo es una técnica en declive. Sin embargo, esto ha obligado a los actores de amenazas a evolucionar hacia técnicas de engaño visual, como el *Display Name Spoofing*.

Desde la perspectiva defensiva y de la Seguridad Informática, este ejercicio subraya una vulnerabilidad crítica: los clientes de correo electrónico modernos priorizan la interfaz de usuario (mostrando nombres amigables) sobre la transparencia técnica (ocultando la dirección real del remitente). Por consiguiente, se concluye que las defensas puramente tecnológicas son insuficientes; es imperativo complementar la seguridad de la infraestructura con programas de concientización sólidos que capaciten al usuario final para auditar visualmente las cabeceras de los correos electrónicos entrantes.

## VI. Bibliografía

Kennedy, D. (n.d.). *The Social-Engineer Toolkit (SET) Official Documentation*. TrustedSec. Recuperado de la documentación del repositorio oficial en GitHub.

Postfix.org. (n.d.). *Postfix SASL Howto & Postfix Configuration Parameters*. Documentación oficial del proyecto Postfix.

Brevo (Sendinblue). (2024). *SMTP Configuration Guidelines, Sender Identity Rules and Anti-Spam Policy*. Centro de ayuda para desarrolladores de Brevo.

Klensin, J. (2008). *RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol*. Internet Engineering Task Force (IETF).

Crocker, D., et al. (2011). *RFC 6376: DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures*. Internet Engineering Task Force (IETF).